

计算机学院学员四队标准学术能力测试

数 学

(仅作参考; 不建议作为考试使用, 满分 150 分)

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上, 写在本试卷上无效。

3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题: 本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \frac{1}{\frac{x}{e^{x-1}} - 1}$, 则

A. $x=0, x=1$ 都是第一类间断点B. $x=0, x=1$ 都是第二类间断点C. $x=0$ 是第一类间断点, $x=1$ 是第二类间断点D. $x=0$ 是第二类间断点, $x=1$ 是第一类间断点

2. $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{2}{x} \right] =$

A. 0

B. ∞

C. 2

D. 1

3. 设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充要条件是

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(h - \sin h)$ 存在

D. $\lim_{h \rightarrow 0} [f(2h) - f(h)]$ 存在

4. 设 $a_n > 0 (n=1, 2, 3, \dots)$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n \tan \frac{\lambda}{n}) a_{2n}$

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 敛散性与 λ 有关

5. 设 $M = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos^4 x}{1+x^2} dx$, $N = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则

A. $N < P < M$ B. $M < P < N$ C. $N < M < P$ D. $P < M < N$

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。

6. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^n}$, 则 $f(x)$ 在 R 上不可导点个数为_____.

仅供备考学习, 严禁商用!

高等数学试题第1页 (共 6 页)

7. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1}) =$ _____.

8. 曲线 $y = a \ln(1 - \frac{x^2}{a^2})$ ($a > 0$) 上曲率半径最小的点是_____.

9. 若 $f(x) = \frac{1}{x^2+1} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

10. 不定积分 $\int \frac{1}{(x^2+1)(x+1)^2} dx =$ _____.

二、解答题：本题共 12 小题，共 90 分。解答题应写出必要的解题步骤。

(一) 必考题。

11. (4 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\ln(\cos x)}$.

12. (6 分) 已知曲线的极坐标方程为 $\rho = 1 - \cos \theta$, 求曲线 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的

(1) 切线与法线方程;

(2) 弧微分.

13. (4 分) 求函数 $f(x) = x^2 \ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$ ($n > 3$).

14. (6 分) 设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$, 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt$ 的表达式.

15. (6 分) 半径为 a 的球渐渐沉入盛有部分水的半径为 b 的圆柱形容器中, 若球以匀速 c 下沉, 求球浸没一半时, 容器内水面上升速率.

16. (10 分) 设 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx$, 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 求证:

$$|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1.$$

17. (8 分) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 且 $g''(x) \neq 0$, 又有 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$. 求证

(1) $g(x) \neq 0$ 在 (a, b) 恒成立;

(2) 在 (a, b) 内至少存在一点 δ , 使得 $\frac{f(\delta)}{g(\delta)} = \frac{f''(\delta)}{g''(\delta)}$.

18. (8 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $(0,1)$ 可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 求证

(1) 存在 $\delta \in (0,1)$, 使得 $f(\delta)=1-\delta$;

(2) 存在两个不同的点 $\alpha, \beta \in (0,1)$, 使得 $f'(\alpha)f'(\beta)=1$.

19. (8 分) $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

20. (8 分) 讨论曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 的交点个数.

21. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且满足 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b (a, b \geq 0)$, c 是 $(0,1)$ 内任意一点.

(1) 写出点 c 处 $f(x)$ 带拉格朗日余项的泰勒公式;

(2) 证明: $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

(二) 选考题: 本题共 1 小题, 共 10 分; 请考生从所给的 22、23、24 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. [选修 2-2: 函数变化率与导数] (10 分)

已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$, 求 $f'(1)$.

23. [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在极坐标系 Ox 中, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \cos(a\theta) (0 \leq a\theta < 2\pi)$, P 为 C 上的一个动点.

(1) $a=1$ 时, 求曲线在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的曲率;

(2) $a=3$ 时, 求曲线在第一象限内围成的图形面积.

24. [选修 4-3: 不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x)$ 在 R 上有二阶连续导数, 证明 $f''(x) > 0$ 的充要条件是对不同的实数

a, b , 都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

高等数学试题第6页 (共6页)